Dotknij *obrazu*

TO SAMO, ALFABETEM BRAILLE'A

Aplikacja, dzięki której osoba niewidoma ogląda obraz palcem. Przesuwasz go po ekranie telefonu i słyszysz to, czego dotykasz: w „Czwórce" Chełmońskiego tętent koni, w „Wielkiej fali" Hokusaia szum wody. Na krawędziach obiektów telefon wibruje, a po dwukrotnym stuknięciu głos podaje nazwę i opis.

PALEC NA EKRANIE → PIKSEL OBRAZU → DŹWIĘK OBIEKTU · WIBRACJA KONTURU · GŁOS NA ŻYCZENIE

01 Problem

W muzeum osoba niewidoma dostaje zwykle audiodeskrypcję: lektor opisuje obraz w ustalonej kolejności. Nie da się wrócić do fragmentu ani samemu sprawdzić, co jest w rogu płótna.

Jest jeszcze tyflografika, czyli wypukła kopia dzieła. Robi się ją ręcznie i drogo, więc powstaje tylko dla pojedynczych obrazów. Od 2019 roku ustawa wymaga dostępności od publicznych instytucji kultury.

02 Jak to działa

Każdy obiekt ma swój zapętlony dźwięk, np. w „Mleczarce" słychać lejące się mleko. Gdy nikt nie dotyka ekranu, grają wszystkie naraz, bliższe głośniej.

Ruch palcem	dźwięk tego, co pod nim
Granica obiektu	sygnał i wibracja
Wodzenie po konturze	pulsująca wibracja
Dwa stuknięcia	nazwa i opis
Stuknięcie dwoma palcami	opis całości

03 Skąd się biorą obrazy

Żeby nie rysować masek ręcznie, zbudowaliśmy pipeline, który z reprodukcji robi „pakiet zmysłowy":

1. Depth Anything V2 ocenia, co jest blisko, a co daleko.
2. SAM 2.1 wycina sylwetki, na przykład koni czy łodzi.
3. Claude może zaproponować obiekty, opisy i dźwięki.
4. Kurator poprawia błędne opisy i obrysy.

Dźwięk mówi, *co* jest pod palcem. Gdzie jest palec, wiesz z dotyku.

Na tej zasadzie oparliśmy całą aplikację. Dlatego nie ma w niej sonaru ani przesuwania dźwięku między lewym a prawym uchem, tylko jeden zapętlony dźwięk na każdy obiekt.

04 Z czym się zmierzyliśmy

Czytnik ekranu przechwytuje dotyk

Przy włączonym TalkBacku lub VoiceOverze ekran nie dostaje ruchów palca. Użytkownik wstrzymuje czytnik, a opisy czyta aplikacja.

Telefon nie reguluje siły wibracji

Siłę udajemy rytmem: na brzegu linii są rzadkie impulsy, na środku ciągłe brzęczenie. Zsunięcie się z konturu czuć od razu, więc da się obrysować konia.

Opóźnienie dźwięku

Dźwięk włączany dotykiem się spóźniał. Teraz pętle grają stale po cichu, a dotyk podgłaśnia je w ok. 140 ms. Bluetooth też opóźnia dźwięk, więc polecamy słuchawki przewodowe.

Brak canvasu w React Native

W React Native nie da się odczytać piksela z PNG, więc mapy obiektów, głębi i konturów zapisujemy jako surowe bajty.

Niedokładne maski

Niebo łatwiej obrysować niż posegmentować. Kurator rysuje przybliżony wielokąt, a SAM szuka w nim sylwetek, np. każdego konia z zaprzęgu.

Cisza w pętlach

Gdy pętla milknie na ponad pół sekundy, palec trafia na ciszę i nie wiadomo, czego dotyka. Nagrania tniemy więc na fragmenty bez przerw.

05 Dla kogo i co dalej

Dla muzeów i galerii

Dodanie obrazu to jedno uruchomienie pipeline'u i poprawki kuratora, bez zamawiania wypukłej kopii.

Dla zwiedzających

Wystarczy własny telefon i 20 sekund treningu na prostych kształtach. Działa offline, po polsku i angielsku.

Co dalej

Najpierw testy z osobami niewidomymi. W wersji natywnej: głębia jako filtr dźwięku i VoiceOver bez wyłączania.

ZESPÓŁ

Szymon Banasiak · Szymon Tykierka
Kacper Lebiedziński · Dawid Wartalski

OBRAZY DO DOTKNIĘCIA · DOMENA PUBLICZNA I CC0

Czwórka, Chełmoński · Wilki napadające sanie, Wierusz-Kowalski · Mleczarka, Vermeer · Straż nocna, Rembrandt · Myśliwi na śniegu i Żniwiarze, Bruegel · Wielka fala w Kanagawie, Hokusai